Programa de Estudios: HTML 5, CSS 3, JavaScript y React

Metodología
El curso combina clases teóricas con ejercicios prácticos y proyectos colaborativos. Los estudiantes tendrán acceso a un repositorio de recursos y recibirán retroalimentación constante del para asegurar un aprendizaje efectivo y aplicado.

Objetivos del Curso

- **Comprender los fundamentos de HTML y CSS:** Aprenderás a estructurar contenido web con HTML5 y estilizarlo con CSS3, utilizando flexbox y grid para crear diseños modernos y responsivos.
- **Dominar JavaScript:** Adquirirás un profundo conocimiento de JavaScript, comprendiendo su sintaxis, manipulación del DOM, y características avanzadas como promesas y async/await.
- **Construir aplicaciones con React:** Aprenderás a usar React para crear interfaces de usuario interactivas y eficientes. Descubrirás conceptos clave como componentes, estado, props, y el ciclo de vida de los componentes.
- **Desarrollar habilidades de resolución de problemas:** A lo largo del curso, trabajarás en proyectos prácticos que te ayudarán a desarrollar tus habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico.

Requisitos Previos
No se requiere experiencia previa en programación. Sin embargo, se recomienda tener una comprensión básica del uso de computadoras e internet. El curso está diseñado tanto para principiantes como para desarrolladores que desean actualizar sus habilidades.

Módulo 1: HTML (10 horas)

1. **Introducción a HTML** (2 horas)
    - Estructura básica de un documento HTML.
    - Etiquetas comunes: <head>, <body>, , , etc.
2. **Etiquetas y Atributos** (2 horas)
    - Elementos de texto: <h1> a <h6>, <p>, <a>, , .
    - Listas: <ul>, <ol>, <li>.
    - Tablas: <table>, <tr>, <td>, <th>.
3. **Imágenes y Multimedia** (2 horas)
    - Insertar imágenes: <img>.
    - Elementos multimedia: <audio>, <video>.
4. **Formularios y Controles de Formulario** (2 horas)
    - Crear formularios: <form>, <input>, <textarea>, <select>.
    - Atributos de validación de formularios.
5. **Semántica y Accesibilidad** (2 horas)
    - Elementos semánticos: <header>, <footer>, <article>, <section>.
    - Mejores prácticas de accesibilidad.

-

Módulo 2: CSS (15 horas)

1. **Introducción a CSS** (2 horas)
    - Sintaxis de CSS.
    - Selectores y especificidad.
2. **Propiedades de Texto y Fuentes** (2 horas)
    - Propiedades de fuente y texto.
    - Colores y unidades de medida.
3. **Modelo de Caja y Diseño** (3 horas)
    - Margen, borde, padding.
    - Display y posición.
4. **Flexbox y Grid** (4 horas)
    - Diseño flexible con Flexbox.
    - Diseño de cuadrícula con CSS Grid.
5. **Transiciones y Animaciones** (2 horas)
    - Transiciones CSS.
    - Animaciones clave (@keyframes).
6. **Responsive Design y Media Queries** (2 horas)
    - Diseño adaptable.
    - Uso de media queries.

Módulo 3: Bootstrap (8 horas)

1. **Introducción a Bootstrap** (1 hora)
    - Instalación y configuración.
    - Estructura de un documento Bootstrap.
2. **Sistema de Grilla** (2 horas)
    - Uso del sistema de grillas.
    - Diseño responsivo con grillas.
3. **Componentes de Bootstrap** (3 horas)
    - Botones, tarjetas, formularios.
    - Barra de navegación y menús.
4. **Utilidades y Personalización** (2 horas)
    - Utilidades de CSS.
    - Personalización de temas Bootstrap.

Módulo 4: JavaScript (20 horas)

1. **Introducción a JavaScript** (2 horas)
    - Sintaxis básica y tipos de datos.
    - Variables y operadores.
2. **Estructuras de Control** (3 horas)
    - Condicionales (if, else, switch).
    - Bucles (for, while, do-while).
3. **Funciones y Ámbito** (3 horas)
    - Declaración y expresión de funciones.
    - Ámbito y cierre.
4. **Objetos y Arreglos** (3 horas)
    - Creación y manipulación de objetos.

    - Métodos de arreglos.
5. **Manipulación del DOM** (4 horas)
    - Selección y modificación de elementos.
    - Eventos y manejo de eventos.
6. **Programación Asíncrona** (3 horas)
    - Promesas y async/await.
    - Manejo de llamadas HTTP con fetch.
7. **Introducción a ES6+** (2 horas)
    - Funciones flecha.
    - Destructuración y módulos.

Módulo 5: React (20 horas)

1. **Introducción a React** (2 horas)
    - Conceptos de componentes y JSX.
    - Instalación de React y herramientas de desarrollo.
2. **Componentes y Props** (3 horas)
    - Creación y renderizado de componentes.
    - Uso de props.
3. **Estado y Ciclo de Vida** (3 horas)
    - Estado de componentes con useState.
    - Ciclo de vida de componentes.
4. **Eventos y Manejo de Eventos** (2 horas)
    - Eventos en React.
    - Manejo de formularios.
5. **Renderizado Condicional y Listas** (2 horas)
    - Condicionales en JSX.
    - Renderizado de listas con map.
6. **Hooks de React** (3 horas)
    - Uso de hooks como useEffect.
    - Creación de hooks personalizados.
7. **Enrutamiento con React Router** (2 horas)
    - Configuración y uso de React Router.
    - Navegación entre páginas.

Total de Horas: 71